Doğruların Oluşturduğu Açılar

MAT.5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

HATIRLAYALIM

- İki doğru kesişen (bir ortak nokta), paralel (ortak nokta yok) ya da çakışık (bütün noktalar ortak) olabilir. Paralel doğrular arasında açı oluşmaz.
- Kesişen iki doğru dört açı oluşturur: ikisi dar, ikisi geniş ya da dördü de dik. Dördü dik olan doğrular dik doğrulardır: $\overleftrightarrow{AB} \perp \overleftrightarrow{CD}$.
- Ters açılar eş ölçülüdür. Kesişen iki doğrunun oluşturduğu komşu açıların ölçüleri toplamı 180°'dir.

1 EŞLEŞTİRME

Kavramları açıklamalarıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

[b] 1. kesişen doğrular

[c] 2. paralel doğrular

[a] 3. çakışık doğrular

a) Üst üste çizilmiş gibi görünen, bütün noktaları ortak doğrular

b) Tek bir ortak noktası bulunan doğrular

c) Ortak noktası olmadığı için aralarında açı oluşmayan doğrular

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki doğru çiftleri bir kâğıdın sınırları içinde çizilmiştir. Doğruların iki yönde de sonsuza uzandığı düşünülürse hangi çiftler kesişen doğrulardır?

1. Doğru Çifti
Kâğıt üzerinde ortak bir noktada kesişen iki doğru

2. Doğru Çifti
Aralarındaki dik uzaklık her yerde eşit olan iki doğru

3. Doğru Çifti
Kâğıtta değmeyen fakat uzatıldığında birbirine yaklaşan iki doğru

Ⓐ 1 ve 2 Ⓑ 1 ve 3 Ⓒ 2 ve 3 Ⓓ 1, 2 ve 3

3 KISA CEVAP

Bir makasın sapları ve ağızları, perçin noktasında kesişen iki doğru gibi düşünülebilir. Sapların arasındaki açı 40° ise ağızların arasındaki açı kaç derecedir? Kullandığınız açı ilişkisini yazınız.

40°'dir. Sapların arasındaki açı ile ağızların arasındaki açı ters açılardır; ters açılar eş ölçülüdür.

4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Paralel doğrular birbirini kesmediği için aralarında açı oluşmaz.	☑	☐
Kesişen iki doğrunun oluşturduğu dört açıdan üçü dar, biri geniş olabilir.	☐	☑
Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir.	☑	☐
$\overleftrightarrow{AB} \perp \overleftrightarrow{CD}$ gösterimi, iki doğrunun paralel olduğunu belirtir.	☐	☑

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde iki düz caddenin kesiştiği bir kavşak çizilmiştir. Caddelerin orta çizgileri arasındaki açılardan biri 65°'dir. Fırının ve eczanenin köşesindeki açılar kaç derecedir?

Park Köşesi (Sağ Üst)
Kesişen iki cadde arasındaki açı: 65°

Fırın Köşesi (Sol Alt)
Park köşesinin tam karşısındaki (ters) köşe: ?

Eczane Köşesi (Sol Üst)
Park köşesiyle aynı cadde üzerinde komşu köşe: ?

Ⓐ Fırın: 115°, Eczane: 65° Ⓑ Fırın: 65°, Eczane: 65°
Ⓒ Fırın: 65°, Eczane: 115° Ⓓ Fırın: 25°, Eczane: 115°

6 KISA CEVAP

Paralel $\overleftrightarrow{d_1}$ ve $\overleftrightarrow{d_2}$ doğrularını kesen k doğrusunun üst kesişiminde sağ üstteki dar açı 58°, sol üstteki komşu bütünler geniş açı 1 numaralı açıdır. Alt kesişimde ise aynı yöne bakan sağ üstteki dar açı 2 numaralı, sağ alttaki geniş açı 3 numaralı açıdır. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı açıların ölçülerini yazınız.

1: 122° (58° ile komşu). 2: 58°, 3: 122° (öbür kesişimdeki eş açılar).

7 TABLOYU TAMAMLA

Düzlemde $\overleftrightarrow{RT}$ ve $\overleftrightarrow{SU}$ doğruları O noktasında kesişerek sırasıyla $\widehat{ROS}$, $\widehat{SOT}$, $\widehat{TOU}$ ve $\widehat{UOR}$ açılarını oluşturmaktadır. Açı çiftlerinin ters mi komşu mu olduğunu ve ölçüleri arasındaki ilişkiyi tabloya yazınız. İlk satır örnektir.

Açı çifti	Ters / komşu	Ölçüleri arasındaki ilişki
$\widehat{ROS}$ ile $\widehat{TOU}$	ters	Ölçüleri eşittir.
$\widehat{ROS}$ ile $\widehat{SOT}$	komşu	Ölçüleri toplamı 180°'dir.
$\widehat{SOT}$ ile $\widehat{UOR}$	ters	Ölçüleri eşittir.
$\widehat{TOU}$ ile $\widehat{UOR}$	komşu	Ölçüleri toplamı 180°'dir.

8 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görselde üç düz yol ikişer ikişer kesişerek üçgen biçimli bir parkı çevrelemektedir. Yollar birer doğru kabul edilirse kesişim noktalarında toplam kaç açı oluşur ve bunların kaçı dik açıdır?

Parkı Çevreleyen Üç Doğrusal Yol
1. Yatay yol · 2. Dikey yol · 3. Eğik yol

Kesişim Noktaları (3 Köşe)
Yatay yol ile dikey yol dik (90°) kesişir; eğik yol diğer iki yolu dar ve geniş açılarla keser.

A) 12 açı oluşur; 4'ü dik açıdır.
B) 12 açı oluşur; 1'i dik açıdır.
C) 9 açı oluşur; 3'ü dik açıdır.
D) 6 açı oluşur; 2'si dik açıdır.

9 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Bir öğrenci paralel iki doğru ile bunları kesen doğruyu şeffaf kâğıda çizmiş, kâğıdı paralel doğruların arasından kesmiş ve görseldeki gibi kesişim noktalarını üst üste getirmiştir. Bu deneyden hangi önerme çıkarılabilir?

1. Adım · Çiz ve Kes
Şeffaf kâğıda paralel iki doğru ve kesen çizilir; kâğıt paralel doğrular arasından kesilir.

2. Adım · Kesişim Noktalarını Üst Üste Getir
İki kesişim noktası üst üste konduğunda dar açılar ile geniş açılar kendi aralarında tam çakışır.

A) Kesen dik değilse oluşan sekiz açının sekizi de dar açıdır.
B) Dar açılar kendi aralarında, geniş açılar kendi aralarında eştir.
C) Üst kesişimdeki dar açı, alt kesişimdeki geniş açıyla eş ölçülüdür.
D) Parçalar üst üste konunca açıların ölçüleri yarı yarıya küçülür.

10 TABLOYU TAMAMLA

Üç doğrunun aynı noktada kesiştiği üç farklı durumda oluşan altı açının kaçının dar, kaçının dik, kaçının geniş olduğunu tabloya yazınız. İlk satır örnektir.

Kesişim Durumu	Dar açı	Dik açı	Geniş açı
1. durum (0°, 25° ve 55° eğimli üç doğru)	4	0	2
2. durum (0°, 40° ve 90° eğimli üç doğru)	4	2	0
3. durum (0°, 60° ve 120° eğimli üç doğru)	6	0	0

11 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Ece, kesişen iki doğrunun sırasıyla oluşturduğu dört açıyı açıölçerle ölçüp sonuçları «1. açı: 48°, 2. açı: 132°, 3. açı: 48°, 4. açı: 122°» olarak not etmiştir. Ölçümlerden biri hatalıdır. Hatalı ölçümü bulunuz; nasıl anladığınızı açıklayıp doğru ölçüyü yazınız.

4. açının ölçümü hatalıdır. 4. açı, 2. açının ters açısıdır; 132° olmalıdır. Ayrıca 3. ve 4. açılar komşudur; toplamları 48° + 132° = 180° etmelidir.

12 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki kartlarda bazı açıların tümleri ve bütünleri hesaplanmıştır. Kartlardaki sonuçlara göre ölçüsü 90°'den küçük bir açının bütünleri ile tümleri arasındaki fark için ne söylenebilir?

Açı: 30°: Tümleri 60° · Bütünleri 150°
Açı: 70°: Tümleri 20° · Bütünleri 110°
Açı: 45°: Tümleri 45° · Bütünleri 135°

A) Fark, açının ölçüsü kadardır.
B) Fark, açının ölçüsünün iki katıdır.
C) Fark, açı küçüldükçe büyür.
D) Fark, açıdan bağımsız olarak 90°'dir.

13 SIRALAMA

Dikdörtgen biçimli bir kâğıdı katlayarak dik doğrular modeli oluşturmak ve bunu sınamak için yapılacak işlemleri 1'den 4'e kadar sıralayınız.

2 Kâğıdı açmadan, ilk katlama çizgisinin iki ucu üst üste gelecek biçimde bir kez daha katlarım.
1 Kâğıdı kısa kenarları üst üste gelecek biçimde katlarım.
3 Kâğıdı açıp iki katlama izini kalemle belirginleştiririm.
4 İzlerin kesişim noktasındaki dört açıyı açıölçerle ölçüp 90° olduklarını görürüm.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.